Atividade Prática - Aula 8

Tema - Junção de Tabelas (INNER JOIN, LEFT JOIN)

Entrega da Atividade

1. **Produção**:
    a) Será usado o banco de dados **(sistema_bancario)**.
    b) Crie um script **schema.sql** com todos os comandos SQL.
    c) Print da tela inteira, **incluindo a barra de tarefas do Windows**.
2. Exporte/salve o arquivo de acordo com o padrão: **BDR-Atividade-Aula08.pdf**
3. Enviar a Atividade em PDF no GitHub:
    a) Acesse seu repositório da disciplina: **FATEC-JCR-2DSM-BDR-2026-1-seunome**
    b) Se ainda não existir, você deverá criar a pasta da atividade: **P1-Conteudos/Atividades/Atividade-Aula08/README.md**
    c) Faça o **commit** do pdf da atividade feita na pasta.
    d) Em seguida copie o **link** do pdf.
    e) Acesse o **Kanban-BDR-2026-1** da disciplina que se encontra no repositório da professora.
    f) Clique no card: **BDR-Atividade-Aula08**.
    g) No comentário, cole o **link** do **pdf** da atividade que você fez.
    h) Volte ao seu repositório e acesse o seu **Kanban-BDR-2026-1.**
    i) Mova o card **BDR-Atividade-Aula08** para a coluna **Entregue**.

Enunciados da Atividade

Uma instituição financeira deseja criar um **sistema bancário** para gerenciar **clientes, contas e transações**.

O banco de dados precisa armazenar as seguintes informações:

a) **Clientes**: Nome, CPF, endereço e telefone.
b) **Contas Bancárias**: Número da conta, saldo e o cliente associado.
c) **Transações**: Registra saques, depósitos e transferências.

Requisitos:

a) Cada cliente pode ter **uma ou mais contas bancárias**.
b) Cada conta pode ter **várias transações** registradas.
c) Apenas clientes cadastrados podem ter uma conta no banco.

d) O sistema deve permitir consultas para listar **clientes, contas e transações**.

EXERCÍCIO 1

Crie o banco de dados *sistema_bancario*.

EXERCÍCIO 2

Tabela clientes

- Cada cliente tem um **ID único** (chave primária).
- O **CPF é único** e obrigatório.

Crie a tabela *clientes* como descrita a seguir:

```
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
  endereco TEXT,
  telefone VARCHAR(15)
);
```

EXERCÍCIO 3

Inserir clientes na tabela. Veja alguns exemplos:

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');
```

EXERCÍCIO 4

Tabela contas

- Cada conta tem um **número único** e pertence a um **cliente**.
- O saldo inicial deve ser **zero por padrão**.

Crie a tabela *contas* como descrita a seguir.

```
CREATE TABLE contas (
```

```
    id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);
```

EXERCÍCIO 5

Inserir as contas na tabela. Veja alguns exemplos:

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);
```

EXERCÍCIO 6

Tabela transacoes

- Cada transação tem um **ID único** e está ligada a uma **conta bancária**.
- O tipo pode ser **saque, depósito ou transferência**.
- O campo destino_transferencia é usado apenas para transferências.

Crie a tabela *transacoes* como descrita a seguir.

```
CREATE TABLE transacoes (
    id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
    id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
    tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
    data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
);
```

EXERCÍCIO 7

Inserir as transações na tabela. Veja alguns exemplos:

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES
```

(1, 'Depósito', 500.00),

(2, 'Saque', 200.00),

(1, 'Transferência', 300.00, 2);

EXERCÍCIO 8

Listar todos os clientes cadastrados.

EXERCÍCIO 9

Listar todas as contas e seus respectivos clientes.

EXERCÍCIO 10

Insira um novo cliente no sistema.

EXERCÍCIO 11

Crie uma conta para esse novo cliente.

EXERCÍCIO 12

Realize uma transferência de R$ 100,00 da conta 000123 para a conta 000789.

EXERCÍCIO 13

Liste todas as contas do banco, mostrando os saldos atualizados.